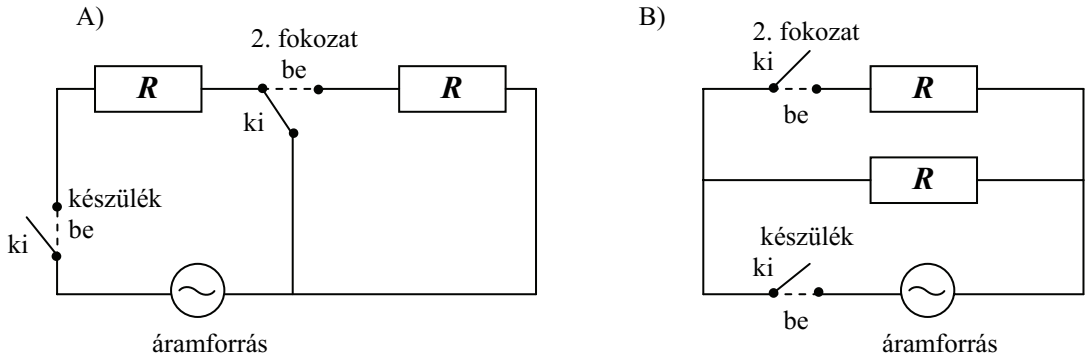
**2. Egy 230V-os hálózatban használható elektromos fűtőtestnek két fokozata van, amelyek két egyforma ellenállásból állnak. Ha a készülék be van kapcsolva, de a második fokozat nincs, akkor 1 kW-os teljesítménnyel fűt. Ha a második fokozat is be van kapcsolva, akkor összesen 2 kW teljesítményt ad le.**

a) Mekkora lehet egy fokozat *R* elektromos ellenállása?

b) Vajon melyik ábra mutatja helyesen a második fokozat kapcsolójának működését? Válaszát indokolja!

c) Mekkora volna a fűtőtest teljesítménye a második fokozat bekapcsolása után, ha a másik (helytelen) kapcsolási rajz szerint működne a kapcsoló?